תרגיל מעבדה מספר 1

מטרת התרגיל:

הכרות עם Java, עם סביבת העבודה ועם דרך העבודה בקורס.

דרישות:

1. נתון קובץ txt בשם users.txt ובו נתונים על משתמשי מערכת במבנה הבא:

1.1 כל שורה מכילה שם משתמש וסיסמה מופרדים ברווח או יותר.

1.2 שם משתמש יכול להיות כתובת אימייל כלשהי, כאשר נגדיר כתובת מייל כאשר היא מחולקת לשלושה חלקים לא ריקים, בהם הראשון: יתאפשרו בו אותיות, מספרים, והתווים הבאים: ._%+-.

החלק השני: יופרד מהחלק הראשון על ידי @, ובו גם הוא חייב להתחיל באותיות או מספרים, והתווים המותרים בו הם '.','-' .

החלק השלישי: יופרד מהחלק השני על ידי '.' ובו יהיו לפחות שתי אותיות.

בכל מקרה, מייל לא מעל ל-50 תווים.

1.3 סיסמה יכולה להיות מחרוזת באורך 8 תווים לפחות ולא יותר מ-12 תווים המכילה ספרות, אותיות גדולות וקטנות וסימנים מקבוצת התווים הבאים: #,@,!,...,+ . סיסמה תקינה צריכה להכיל אות, ספרה וסימן אחד לפחות.

לדוגמא קובץ המכיל שלושה משתמשים:

B_Kernighan@mail.com 01011942@a

hello@world.net BBQ!01041972

ok@this.ro p@ssw0rd

2. יש להגדיר מחלקה בשם User. הקפידו על כללים נכונים של תכנות מונחה עצמים (כמו encapsulation והסתרת מידע). למחלקה יהיה בנאי עם 2 פרמטרים (שם משתמש וסיסמה) והוא ייצור מופע חדש של User רק אם שם המשתמש והסיסמה תקינים. אחרת תיזרק חריגה עם הודעה מתאימה.

3. כתבו מחלקה בשם **UsersApp** עם מתודת main המבצעת את הפעולות הבאות:

3.1 מגדירה מחלקה ArrayList מטיפוס User.

3.2 קוראת את הקובץ users שורה אחר שורה. במידה והנתונים בשורה תקינים התכנית תיצור מופע של User ותוסיף אותו ל-ArrayList אחרת היא תדפיס את השורה השגויה עם הערה מתאימה על סוג השגיאה.

3.3 התכנית תדפיס את מערך ה-Users התקינים ממוין

להלן טבלת הודעות השגיאה:

השגיאה	הודעה
שם משתמש בפורמט שגוי	Please enter a valid Email as username
שם משתמש ארוך מידי	Username is too long, try something shorter
סיסמה קצרה מידיי	Your password is too short, add more characters
סיסמה ארוכה מידיי	Your password is too long, try a shorter one
סיסמה מכילה תווים לא חוקיים.	Please enter a valid password

הוראות הגשה

1. שימו לב! הבדיקה תהיה אוטומטית, ולכן יש להקפיד מאד להדפיס בפורמט שהוגדר ולבדוק את הפלט של התוכנית מול הפלט של הדוגמאות. נתון קובץ Lab1-inout ובו שני קבצים. קובץ users.txt עם נתונים על users וקובץ out.txt עם הפלט המתאים. בעמוד 3 מובא הסבר מפורט כיצד לבצע את הבדיקה.
2. יש להגיש בקובץ zip אחד הכולל את קובץ מקור (**java. UsersApp**) כמפורט בהוראות ההגשה של המעבדה.
3. שאלות על התרגיל יש להפנות לפורום שאלות מעבדה באתר (במדור מעבדות).
4. אנא הקפידו על ההוראות ההגשה.

ע ב ו ד ה נ ע י מ ה!

לצורך פתרון התרגיל יש לדעת איך לקרוא מקבצי טקסט להשתמש במספר מחלקות מהספריה התקנית של Java.

תיעוד:

Java API (Application Programming Interface)

/http://download.oracllae.com/javase/6/docs/api

<u>הסבר על קריאת קובץ:</u>

יבוא ספריה עבור קלט פלט בjava:

```
import java.io.*;
```

עבור קבצי טקסט נוח להשתמש בסורק:

```
import java.util.Scanner;
```

הכרזות ויצירה:

```
File readFile = new File("input.txt");
Scanner Reader = new Scanner(readFile);
```

שימושים לדוגמא:

```
Reader.hasNextLine(); //checks if the file has another line to read
String data = Reader.nextLine();// reads the next line in the file, assuming it has one.
```

ניתן להשתמש גם בביטויים רגולריים של java אך אין חובה:

```
import java.util.regex.*;
```

אתר לבדיקת ביטויים רגולריים:

https://regex101.com/

מומלץ לקרוא עוד קצת עליהם.

https://www.w3schools.com/java/java_files_write.asp

הסבר קצר על מערכים:

הכרזות:

```
int[] odds;
int odds[]; // legal but discouraged
String[] names;
```

יצירה ואתחול:

```
int[] odds = new int[8] ;// all elements get the default value for their type (0 for int).
int[] odds = {1,3,5,7,9,11,13,15};
● String[] months = {"Jan", "Feb", "Mar", "Apr", "May", "Jun", "July", "Aug",
"Sep", "Oct", "Nov", "Dec"};
```

המחלקה Arrays מספקת מתודות לביצוע פעולות שונות על מערכים (כמו copy, sort, fill, search).

java.util.Arrays

http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/index.html?java/util/Arrays.html

המחלקה ArrayList:

הגודל אינו קבוע, ונועד לשימוש עבור מופע של מחלקה ולא משתנים בסיסיים (למשל int יהפוך לInteger).

```
import java.util.ArrayList;
```

הוספה או שינוי מתבצע בעזרת פעולות כמו:

add(e), remove(int i)

ועוד:

https://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/java/util/ArrayList.html

ניתן למיין באמצעות המחלקה: `Collections`
וישנם כמה דרכים להשתמש בהשוואה, למשל, בעזרת שם המשתמש.
מחרוזות ניתנות להשוואה.
של שני אובייקטים מסוג User.

```
Collections.sort(users, (u1, u2) -> u1.getName().compareTo(u2.getName()));
```

ישנם עוד סוגים של Collections בJava כמו set, אשר לא מאפשר כפילויות, או map אשר יש מפתח שהוא יחיד, וערכים שיכולים להיות עם כפילויות.

הסבר מעמיק יותר:

https://www.geeksforgeeks.org/java/java-collection-tutorial/

המחלקה String לטיפול במחרוזות:

שרשור:

- "Hello " + "World" is "Hello World"
- "19" + 8 + 9 is "1989"

עוד דוגמאות למתודות מהמחלקה String
ב-http://download.oracle.com/javase/6/docs/api/java/lang/String.html

```
String str1 = "Hello";
Char[] charArray = new char[5];
char c = str1.charAt(0); // c == 'H'
String str2 = str1.toUpperCase();// str2 == "HELLO"
int strLength = str1.length();// i == 5
str1.getChars(0,5,charArray,0); /* copy characters from string into charArray: the first argument is the starting index, the second argument is one past the last character to be copied, the third argument is the character array and the last one is the starting index in the array. */
```

הסברים נוספים:-

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html

<u>בדיקת הקלט של התוכנית לעומת קבצי קלט צפויים :</u>

<u>פרוט שלב א:</u>

1. יש להריץ את התוכנית עם הכוונת קלט פלט כדי שהקלט ייקרא מקובץ (למשל הקובץ users.txt) והפלט יתבצע גם הוא לקובץ, נניח out.txt.
2. לאחר מכן עליכם לבדוק שקובץ הקלט out.txt שהתקבל, זהה לקובץ הפלט הצפוי (לדוגמא out1.txt).

<u>פרוט שלב ב':</u> בדיקת קובץ הפלט שנוצר ע"י התוכנית לעומת קובץ הפלט הצפוי.

עליכם לבדוק שקבצי הפלט שנוצרו ע"י התוכנית זהים לקבצי הפלט הצפויים. ניתן להשוות ע"י פקודת comp ב-cmd mode או להשתמש ב-DiffMerge, אותה ניתן להוריד בקישור הבא:

DiffMerge_3_3_0_18513.msi 7 MB